

CM2 : Approximation des Fonctions

Interpolation et Régression

Felipe FIGUEREDO-ROCHA (felipe.figueredo-rocha@u-pec.fr)

Méthodes de résolution numérique de problèmes d'analyse (Master 1 Mécanique UPEC-UGE)

29/09/26

À l'issue de ce chapitre, vous saurez :

- distinguer régression et interpolation ;
- formuler l'approximation aux moindres carrés ;
- construire un interpolant polynomial par Vandermonde, Lagrange ou Newton ;
- interpréter l'erreur d'interpolation et ses limites ;
- expliquer l'intérêt de l'interpolation par morceaux et des splines cubiques.

Des données discrètes à une représentation continue

Les mesures expérimentales sont généralement disponibles sous forme d'un ensemble fini :

$$\mathcal{D} = \{(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2, i = 0, \dots, n\}.$$

Pourtant, on souhaite souvent estimer la valeur d'une grandeur entre les points mesurés.

Exemples

- température mesurée au cours d'une journée ;
- contrainte en fonction de la déformation lors d'un essai ;
- position d'un mobile mesurée à des instants discrets.

Deux approches classiques : la régression et l'interpolation.

Régression ou interpolation ?

Régression

On cherche une courbe qui représente au mieux la tendance des données, sans nécessairement passer par chaque point.

- adaptée aux mesures bruitées ;
- compromis entre simplicité et qualité d'ajustement.

Interpolation

On cherche une fonction p telle que

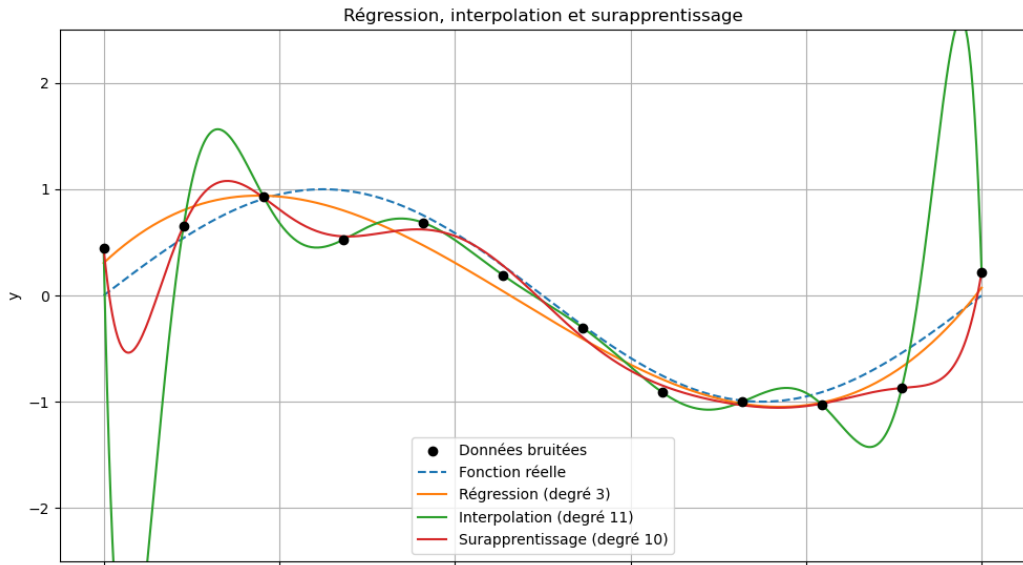
$$p(x_i) = y_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

- passage exact par les points ;
- utile pour reconstruire une fonction à partir de valeurs connues.

Attention

Passer exactement par les données n'implique pas nécessairement une bonne approximation entre les points.

Régression vs interpolation



Polynômes : notation

Un polynôme de degré n s'écrit

$$p_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, \quad a_n \neq 0.$$

On peut regrouper ses coefficients dans le vecteur

$$\mathbf{a} = (a_0, a_1, \dots, a_n)^T.$$

Pour $n + 1$ abscisses distinctes, l'interpolation polynomiale recherche un polynôme p_n vérifiant

$$p_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

Principe des moindres carrés

On dispose de $n + 1$ données et l'on cherche un polynôme de degré $m < n$:

$$p_m(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m.$$

Les coefficients sont choisis pour minimiser la somme des carrés des résidus :

$$\min_{a \in \mathbb{R}^{m+1}} \sum_{i=0}^n (y_i - p_m(x_i))^2.$$

Le résidu au point x_i est $r_i = y_i - p_m(x_i)$.

- Le nombre de coefficients est inférieur au nombre de données.
- En général, l'ajustement ne passe pas par tous les points.

Formulation matricielle

On définit la matrice de Vandermonde rectangulaire

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^m \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^m \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^m \end{bmatrix}, \quad \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}.$$

Le vecteur des résidus est $\mathbf{Y} - \mathbf{V}\mathbf{a}$ et le problème devient

$$\min_{\mathbf{a}} \|\mathbf{Y} - \mathbf{V}\mathbf{a}\|_2^2.$$

Les équations normales sont

$$\boxed{\mathbf{V}^T \mathbf{V} \mathbf{a} = \mathbf{V}^T \mathbf{Y}.}$$

Remarques pratiques sur les moindres carrés

- Si les colonnes de $\mathbf{V}$ sont linéairement indépendantes, la solution des équations normales est unique.
- Former $\mathbf{V}^T \mathbf{V}$ peut dégrader le conditionnement numérique.
- En pratique, les méthodes QR ou SVD sont souvent préférables à la résolution directe des équations normales.

À retenir

La régression cherche un compromis global ; le degré m contrôle la flexibilité du modèle.

Théorème fondamental

Étant donné $n + 1$ points (x_i, y_i) dont les abscisses sont deux à deux distinctes, il existe un unique polynôme de degré au plus n qui interpole ces points.

Idée de la preuve de l'unicité

Supposons que p_n et q_n interpolent les mêmes données. Alors

$$r(x) = p_n(x) - q_n(x)$$

est de degré au plus n et vérifie $r(x_i) = 0$ pour $i = 0, \dots, n$. Il possède donc $n + 1$ racines distinctes. Un polynôme non nul de degré au plus n ne peut en avoir autant : ainsi $r \equiv 0$ et $p_n = q_n$.

Trois constructions du même interpolant

Pour des abscisses distinctes, les méthodes suivantes construisent le même polynôme interpolateur :

- ① **Matrice de Vandermonde** : résoudre un système linéaire ;
- ② **Formule de Lagrange** : utiliser des polynômes de base ;
- ③ **Forme de Newton** : utiliser les différences divisées.

Point important

La formule change, mais le polynôme interpolateur est unique. Les différences concernent surtout le coût, la stabilité numérique et la facilité d'ajout de données.

Méthode 1 — Matrice de Vandermonde

Imposer $p_n(x_i) = y_i$ conduit au système

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{bmatrix}}_V \underbrace{\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}}_a = \underbrace{\begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}}_Y .$$

- Le système est inversible si les x_i sont distincts.
- Le calcul direct peut être coûteux pour un grand n .
- La matrice peut être mal conditionnée, notamment pour des degrés élevés.

Méthode 2 — Interpolation de Lagrange

Pour $i = 0, \dots, n$, on définit les polynômes de base

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Ils vérifient la propriété cardinale

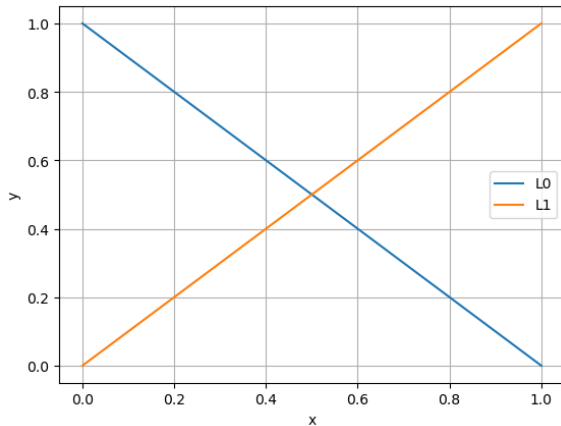
$$L_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

L'interpolant s'écrit alors

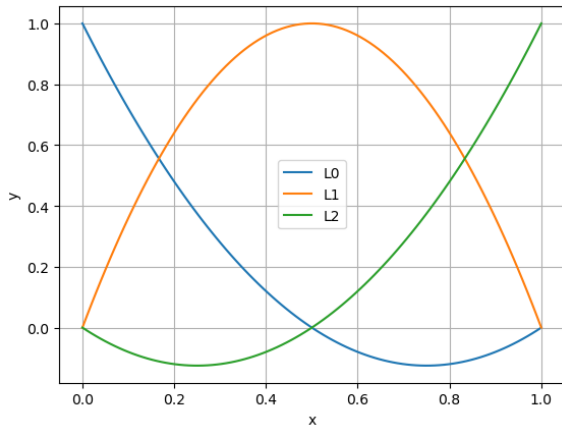
$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x).$$

Chaque valeur y_i est associée à une fonction de base qui vaut 1 en x_i et 0 aux autres nœuds.

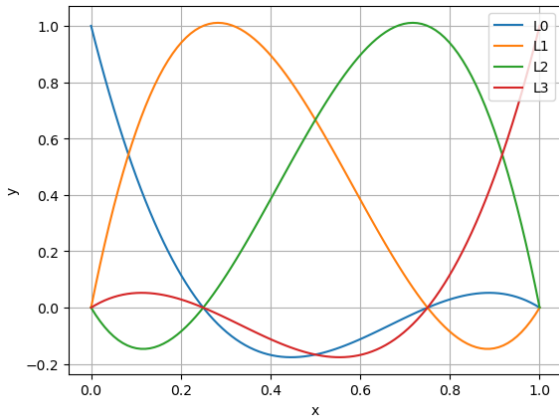
Polynômes de Lagrange



Polynômes de Lagrange



Polynômes de Lagrange



Lagrange : avantages et limites

Avantages

- formule explicite ;
- aucun système linéaire à résoudre ;
- preuve directe de l'interpolation exacte.

Limites

- une évaluation directe peut être coûteuse ;
- l'ajout d'un nœud peut nécessiter de recalculer la représentation ;

Conseil

Pour une évaluation numérique efficace, on peut utiliser la forme barycentrique de Lagrange.

Méthode 3 — Forme de Newton

On écrit le polynôme sous la forme emboîtée

$$\begin{aligned} p_n(x) &= a_0 + a_1(x - x_0) \\ &\quad + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots \\ &\quad + a_n \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j). \end{aligned}$$

Les premiers coefficients sont

$$a_0 = y_0, \quad a_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}.$$

La forme de Newton permet d'ajouter un nouveau point en calculant un coefficient supplémentaire, sans reconstruire tous les termes précédents.

Différences divisées

Ordre 0 :

$$f[x_i] = y_i.$$

Ordre 1 :

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}.$$

Ordre 2 :

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i}.$$

Récurrance générale :

$$f[x_0, \dots, x_k] = \frac{f[x_1, \dots, x_k] - f[x_0, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}.$$

Coefficients et propriété d'incrément

Les coefficients de Newton sont

$$a_k = f[x_0, \dots, x_k], \quad k = 0, \dots, n.$$

En notant p_m l'interpolant sur les points $x_0, \dots, x_m$:

$$p_m(x) = p_{m-1}(x) + f[x_0, \dots, x_m] \prod_{j=0}^{m-1} (x - x_j).$$

- p_m interpole les $m + 1$ premiers points.
- Le nouveau terme s'annule en $x_0, \dots, x_{m-1}$: les valeurs déjà interpolées sont conservées.

Formule de l'erreur

On suppose $y_i = f(x_i)$ et l'on note

$$e_n(x) = f(x) - p_n(x).$$

Si f est $(n+1)$ fois dérivable et si les nœuds sont distincts, alors, pour chaque x de l'intervalle d'interpolation, il existe un $\xi(x)$ dans cet intervalle tel que

$$e_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

- L'erreur dépend de la dérivée $(n+1)$ -ième de f .
- Elle dépend aussi de la position des nœuds.
- Elle est nulle aux nœuds d'interpolation.

Nœuds équidistants

Pour des nœuds équidistants, posons

$$h = \frac{x_n - x_0}{n}, \quad s = \frac{x - x_0}{h}.$$

Alors $x - x_i = h(s - i)$, et la formule d'erreur devient

$$e_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} h^{n+1} s(s-1) \cdots (s-n).$$

Cette expression met en évidence deux facteurs :

- la régularité de la fonction, via $f^{(n+1)}$;
- la géométrie des nœuds, via le produit des facteurs.

Constante de Lebesgue

La constante de Lebesgue associée aux nœuds est définie par

$$\Lambda_n = \max_{x \in [a,b]} \sum_{i=0}^n |L_i(x)|.$$

Elle vérifie notamment

$$|p_n(x)| = \left| \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i) \right| \leq \left(\sum_{i=0}^n |L_i(x)| \right) \|f\|_{\infty}.$$

La constante de Lebesgue mesure l'amplification possible des perturbations des données par l'opérateur d'interpolation.

À retenir

Une grande constante de Lebesgue indique une interpolation potentiellement sensible aux erreurs sur les valeurs mesurées.

Augmenter le degré diminue-t-il toujours l'erreur ?

Non, pas nécessairement.

- L'erreur est nulle aux nœuds, mais peut être importante entre eux.
- Pour des nœuds équidistants, les polynômes de degré élevé peuvent osciller fortement près des extrémités.
- Ce phénomène est illustré par la fonction de Runge :

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in [-5, 5].$$

Piste de solution

Utiliser des nœuds mieux adaptés, par exemple les nœuds de Chebyshev, ou privilégier une interpolation par morceaux.

Nœuds de Chebyshev

Pour limiter les oscillations de l'interpolation polynomiale, on peut choisir des nœuds non équidistants, plus rapprochés aux extrémités de l'intervalle.

Nœuds de Chebyshev sur $[-1, 1]$

Pour un polynôme interpolateur de degré n , on définit les $n + 1$ nœuds par

$$x_i = \cos\left(\frac{(2i + 1)\pi}{2(n + 1)}\right), \quad i = 0, \dots, n.$$

Sur un intervalle général $[a, b]$, on effectue le changement d'échelle :

$$x_i = \frac{a + b}{2} + \frac{b - a}{2} \cos\left(\frac{(2i + 1)\pi}{2(n + 1)}\right).$$

- Les nœuds sont plus denses près de a et de b .
- Ils réduisent souvent les oscillations aux extrémités, notamment dans l'exemple de Runge.

Interpolation par morceaux

On considère une partition

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \quad h = \max_{0 \leq i < n} (x_{i+1} - x_i).$$

Au lieu d'utiliser un seul polynôme de degré élevé sur tout l'intervalle, on construit un polynôme sur chaque sous-intervalle.

Principe

L'approximation est définie localement sur $[x_i, x_{i+1}]$, avec des conditions de raccordement aux nœuds.

Sous des hypothèses de régularité et de construction adaptées, on obtient des estimations d'erreur du type

$$\|f - s\|_{\infty} \leq Ch^{k+1},$$

où k est le degré local et la constante C dépend notamment de la fonction et de la méthode.

Définition d'une spline

Une spline de degré k associée aux nœuds $x_0, \dots, x_n$ est une fonction s telle que :

- 1 sur chaque intervalle $[x_i, x_{i+1}]$, la restriction de s est un polynôme de degré au plus k ;
- 2 la fonction possède la régularité de raccordement prescrite aux nœuds.

Pour une spline de degré k classique, on impose généralement

$$s \in C^{k-1}[a, b].$$

- Les splines cubiques sont définies par morceaux par des polynômes de degré au plus 3.
- Elles assurent typiquement la continuité de s , s' et s'' .

Conditions de raccordement

Sur chaque intervalle $[x_i, x_{i+1}]$, on cherche un polynôme cubique s_i tel que

$$s_i(x_i) = y_i, \quad s_i(x_{i+1}) = y_{i+1}.$$

Aux nœuds intérieurs, on impose la continuité des dérivées :

$$s'_{i-1}(x_i) = s'_i(x_i), \quad s''_{i-1}(x_i) = s''_i(x_i).$$

On note

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \quad M_i = s''(x_i).$$

La dérivée seconde est linéaire sur chaque intervalle :

$$s''_i(x) = M_i \frac{x_{i+1} - x}{h_i} + M_{i+1} \frac{x - x_i}{h_i}.$$

Expression locale de la spline

En intégrant deux fois et en imposant les valeurs aux extrémités, on obtient

$$\begin{aligned} s_i(x) = & \frac{M_i(x_{i+1} - x)^3}{6h_i} + \frac{M_{i+1}(x - x_i)^3}{6h_i} \\ & + \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i}{6}(M_{i+1} - M_i) \right) (x - x_i) \\ & + y_i - \frac{M_i h_i^2}{6}. \end{aligned}$$

Cette expression satisfait $s_i(x_i) = y_i$ et $s_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$.

Inconnues

Les valeurs $M_0, \dots, M_n$ sont déterminées en imposant la continuité de la dérivée première et des conditions aux bords.

Système tridiagonal pour les dérivées secondes

La continuité de s' aux nœuds intérieurs donne, pour $i = 1, \dots, n - 1$:

$$\begin{aligned} \frac{h_{i-1}}{6} M_{i-1} + \frac{h_{i-1} + h_i}{3} M_i + \frac{h_i}{6} M_{i+1} \\ = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}}. \end{aligned}$$

C'est un système linéaire tridiagonal.

- Il comporte $n - 1$ équations pour les $n + 1$ inconnues M_i .
- Deux conditions aux limites sont nécessaires.

Spline cubique naturelle

Pour une spline naturelle, on impose

$$M_0 = 0, \quad M_n = 0.$$

Le système possède alors une solution unique sous les hypothèses usuelles.

Résumé de la construction

- 1 Calculer les pas $h_i = x_{i+1} - x_i$.
- 2 Former le système tridiagonal pour $M_1, \dots, M_{n-1}$.
- 3 Résoudre le système avec $M_0 = M_n = 0$.
- 4 Évaluer chaque polynôme local s_i sur $[x_i, x_{i+1}]$.

Conditions aux limites des splines cubiques

Type	Conditions aux limites	Utilisation
Naturelle	$s''(x_0) = s''(x_n) = 0$	Dérivées aux extrémités inconnues
Complète	$s'(x_0) = f'(x_0), s'(x_n) = f'(x_n)$	Pentes aux extrémités connues
Périodique	$s'(x_0) = s'(x_n), s''(x_0) = s''(x_n)$	Fonctions périodiques, avec $y_0 = y_n$

Remarque : dans le cas périodique, on impose aussi $s(x_0) = s(x_n)$.

Moindres carrés avec régularisation L^2

On cherche un polynôme

$$p_n(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j.$$

La fonctionnelle régularisée est

$$J_\lambda(\mathbf{a}) = \|\mathbf{y} - V\mathbf{a}\|_2^2 + \lambda \|\mathbf{a}\|_2^2$$

où $\lambda \geq 0$ contrôle la pénalisation des coefficients. Les équations normales deviennent

$$(V^\top V + \lambda I)\mathbf{a} = V^\top \mathbf{y}.$$

- $\lambda = 0$: moindres carrés classiques.
- $\lambda > 0$: coefficients de grande amplitude pénalisés.
- Une régularisation adaptée peut réduire le surapprentissage et améliorer le conditionnement.

Remarque : on ne pénalise souvent pas le terme constant. Le choix de λ peut être effectué par validation croisée.

- **Moindres carrés** : ajuster une tendance globale aux données.
- **Interpolation polynomiale** : passer exactement par les points.
- **Vandermonde** : formulation en système linéaire, parfois mal conditionnée.
- **Lagrange** : formule explicite avec des polynômes de base.
- **Newton** : représentation progressive grâce aux différences divisées.
- **Splines cubiques** : approximation locale et raccordement régulier.

Question de discussion

Pour un jeu de données expérimental bruité, choisiriez-vous une interpolation exacte ou une régression ? Pourquoi ?